



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PROGRAM SARJANA SISTEM INFORMASI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : ITENAS.../F_RPS_..../..

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Rekayasa Perangkat Lunak	ISB-202	4	4	19 Desember 2022
Koordinator Pengampu Mata Kuliah	Koordinator RMK/KBI	Ka Prodi Persetujuan (tanda tangan)		Dekan Persetujuan (tanda tangan)
Kurnia Ramadhan Putra, S.Kom., M.T.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL Padu) ¹⁾ yang dibebankan pada mata kuliah	CPL PADU- YANG DIBEBANKAN PADA MATAKULIAH ²⁾			
	CPL3: Mampu menganalisis masalah kebutuhan organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi dengan disiplin ilmu lain yang relevan sesuai etika akademik (38%)			
	CPL 4: Mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna (38%)			
	CPL 8: Mampu merancang dan mengimplementasi model data untuk sebuah sistem informasi (24%)			
CPMK ³⁾	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
	CPMK-1: Mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan konsep-konsep dasar, prinsip, dan metodologi serta mampu menggunakan <i>tools</i> untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam proses pengembangan perangkat lunak. CPMK-2: Mampu menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, termasuk menyusun pemodelan dan abstraksi data serta membangun aplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data yang teruji dan memiliki keamanan akses data			
SUBCPMK ⁴⁾	KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUBCPMK)			

	SubCPMK-1: Mampu menjelaskan proses dan berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak agar proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan mengikuti standar SubCPMK-2: Mampu menjelaskan manajemen proyek perangkat lunak menggunakan pendekatan prediktif untuk menentukan lingkup, waktu, dan biaya agar proyek dapat direncanakan dengan baik SubCPMK-3: Mampu menjelaskan manajemen konfigurasi dan manajemen versi perangkat lunak serta memanfaatkan <i>tools</i> untuk melakukan penelusuran dan merekam segala perubahan yang terjadi pada perangkat lunak SubCPMK-4: Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi pada manajemen proyek perangkat lunak yang dikembangkan dengan metodologi <i>agile</i> SubCPMK-5: Mampu merancang perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan rancangan prosedural dan berorientasi objek SubCPMK-6: Mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak berorientasi objek agar kode program yang dihasilkan dapat dipelihara dan digunakan kembali SubCPMK-7: Mampu melakukan pengujian fungsionalitas perangkat lunak menggunakan skenario kasus pengujian dan melakukan penelusuran terhadap kode program menggunakan teknik pengujian <i>black-box</i> dan <i>white-box</i> SubCPMK-8: Mampu menerapkan pemetaan relasi objek ke database menggunakan <i>framework</i> agar kueri data menjadi lebih sederhana dan proses pengembangan menjadi lebih cepat SubCPMK-9: Mampu membangun perangkat lunak aplikasi <i>web</i> sederhana yang menyediakan suatu layanan melalui API menggunakan <i>framework</i> yang mendukung keamanan data																							
	Korelasi CPL Padu, Indikator CPL, CPMK dan SubCPMK																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPL No.</th><th>Bobot</th><th>Kode Indikator CPL Padu</th><th>CPMK-1</th><th>CPMK-2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPL 3</td><td>38</td><td>3.2</td><td>v</td><td></td></tr> <tr> <td>CPL 4</td><td>38</td><td>4.4</td><td>v</td><td>v</td></tr> <tr> <td>CPL 8</td><td>24</td><td>8.2</td><td></td><td>v</td></tr> </tbody> </table>				CPL No.	Bobot	Kode Indikator CPL Padu	CPMK-1	CPMK-2	CPL 3	38	3.2	v		CPL 4	38	4.4	v	v	CPL 8	24	8.2		v
CPL No.	Bobot	Kode Indikator CPL Padu	CPMK-1	CPMK-2																				
CPL 3	38	3.2	v																					
CPL 4	38	4.4	v	v																				
CPL 8	24	8.2		v																				

		CPMK-1	CPMK-2			
	SubCPMK-1	v				
	SubCPMK-2		v			
	SubCPMK-3	v				
	SubCPMK-4	v				
	SubCPMK-5	v				
	SubCPMK-6	v				
	SubCPMK-7		v			
	SubCPMK-8		v			
	SubCPMK-9		v			
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah membahas tentang pendekatan, standar, prinsip, metodologi, dan tools yang digunakan saat menyusun, menentukan, merancang, memprogram, mendokumentasikan, menguji, dan memperbaiki <i>bug</i> yang terjadi pada perangkat lunak.					
Bahan kajian: Materi Pembelajaran (sesuai SubCPMK)	Bahan kajian dari mata kuliah ini: 1. Software Development Life Cycle (SDLC) 2. Process Model: Predictive, Iterative, and Rapid Application Development (RAD) 3. Software Project Management 4. Software Semantic Versioning and Version Control System 5. Software Testing: Test Case Design and Test Tools 6. Software Design: Procedural Design and Object Oriented Design 7. Software Development Principle: OOP Principle, Design Pattern, and Clean Code (SOLID, KISS, YAGNI, and DRY Principle) 8. Object Relational Mapping: JPA and Hibenate 9. Software Security: Authentication and Authorization 10. Web Devepment Framework: Spring MVC, Spring Data, Spring REST API, and Spring Security					
Kriteria/Teknik Penilaian Dan Kaitan Dengan CPMK	SubCPMK	Persentase (%)	CPMK		Media/Rubrik	
			1	2		
	SubCPMK-1	8%	v		1. Tugas Terstruktur (3%) 2. Ujian SubCPMK (5%)	

	SubCPMK-2	8%		v	1. Tugas Terstruktur (3%) 2. Ujian SubCPMK (5%)
	SubCPMK-3	10%	v		1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Kuis/ Latihan (3%) 3. Ujian SubCPMK (5%)
	SubCPMK-4	12%	v		1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Kuis/ Latihan (3%) 3. Ujian SubCMPK (5%) 4. Praktik (2%)
	SubCPMK-5	15%	v		1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Kuis/ Latihan (3%) 3. Ujian SubCPMK (5%) 4. Portofolio Hasil Rancangan (5%)
	SubCPMK-6	12%	v		1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Kuis/ Latihan (3%) 3. Ujian SubCPMK (5%) 4. Portofolio <i>Source Code</i>
	SubCPMK-7	10%		v	1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Kuis/ Latihan (3%) 3. Ujian SubCPMK (5%)
	SubCPMK-8	10%		v	1. Tugas Terstruktur (2%) 2. Ujian SubCPMK (5%) 3. Portofolio <i>Source Code</i> (3%)
	SubCPMK-9	15%		v	1. Tugas Terstruktur (3%) 2. Ujian SubCPMK (4%) 3. Portofolio <i>Source Code</i> (5%) 4. Presentasi (3%)
		100%			100%

Pustaka		Utama:		1. Sommerville, Ian. 2016. Software Engineering 10 th Edition. Edinburgh: Pearson Education Limited. 2. Stephens, Rod. 2015. <i>Beginning Software Engineering</i> . Indianapolis: John Wileys & Sons, Inc. 3. O'Regan, Gerard. 2017. Concise Guide to Software Engineering From Fundamentals to Application Methods. Cham: Springer International Publishing. 4. Ahmed, Ashfaque & Prasad, Bhanu. 2016. Foundations of Software Engineering. Boca Raton: CRC Press. 5. Lethbridge, Timothy C. & Laganiere, Robert. 2005. Object-Oriented Software Engineering 2 nd Edition. New York: McGraw-Hill Education.			
		Pendukung:		1. Fowler, Martin. 2019. Refactoring Improving the Design of Existing Code 2 nd Edition. San Francisco: Pearson Education Inc. 2. Filipova, Olga & Vilao, Rui. 2018. Software Development From A to Z. Berlin: Apres Media. 3. Dooley, John F. 2017. Software Development, Design and Coding 2 nd Edition. Illinois: Apres Media.			
		Dosen Pengampu					
		Mata Kuliah Prasyarat					
		• ISB-205 Pemrograman Berorientasi Objek • ISB-207 Analisis dan Desain Sistem 2					
Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (SubCPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran ⁷⁾ ; Metode Pembelajaran ⁸⁾ ; Penugasan Mahasiswa (estimasi waktu)		Materi Pembelajaran ⁹⁾ (Pustaka)	Bobot Penilaian ¹⁰⁾ (%)
(1)	(2)	Indikator ⁵⁾	Teknik ⁶⁾	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1	SubCPMK-1: Mampu menjelaskan proses dan berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak	1. Ketepatan menjelaskan pengertian rekayasa perangkat lunak 2. Ketepatan menjelaskan etika dan	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2:	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"]	1. Introductions to Software Engineering 2. Software Engineering Ethics and Professionalism 3. Software Process	8

	prediktif agar proses pengembangan menjadi lebih terstruktur dan mengikuti standar	profesionalisme dalam rekayasa perangkat lunak 3. Ketepatan menjelaskan proses perangkat lunak 4. Ketepatan menjelaskan berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak		Discovery Learning	Latihan 1: Mencari studi kasus proyek pengembangan perangkat lunak minimal 2 metodologi yang berbeda dan dipresentasikan.	4. Software Development Methodology	
2-3	SubCPMK-2: Mampu menjelaskan manajemen proyek perangkat lunak menggunakan pendekatan prediktif untuk menentukan lingkup, waktu, dan biaya agar proyek dapat direncanakan dengan baik kriteria proyek yang dikerjakan	1. Ketepatan menjelaskan pengertian manajemen proyek perangkat lunak 2. Ketepatan membuat rencana penjadwalan proyek 3. Ketepatan membuat rencana estimasi biaya proyek 4. Ketepatan mendefinisikan kebutuhan tim dalam proyek	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Discovery Learning	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i>, menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Membuat dokumentasi pengelolaan proyek perangkat lunak menggunakan pendekatan prediktif untuk	1. Software Project Management 2. PERT Chart 3. GANTT Chart 4. COCOMO 5. Work Breakdown Structure 6. Tools: Wrike, Ms. Project, Gantt Project	8

		5. Ketepatan menggunakan <i>tools</i> dalam membuat rencana estimasi pengelolaan proyek seperti PERT Chart, Gantt Chart, dan COCOMO			menentukan linkup, waktu, biaya, dan tim		
4	SubCMPK-3: Mampu menjelaskan manajemen konfigurasi dan manajemen versi perangkat lunak serta memanfaatkan <i>tools</i> untuk melakukan penelusuran dan merekam segala perubahan yang terjadi pada perangkat lunak	1. Ketepatan menjelaskan manajemen konfigurasi perangkat lunak 2. Ketepatan menjelaskan manajemen dan semantik versi perangkat lunak 3. Ketepatan menggunakan <i>tools</i> untuk melihat, menelusuri, dan merekam segala perubahan yang terjadi pada perangkat lunak	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Discovery Learning MP3: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Menggunakan <i>tools</i> distributed VCS Git untuk mengelola dan mencatat perubahan yang terjadi pada perangkat lunak	1. Software Configuration Management 2. Version Management, Change Management, and Release Management 3. Version Control System (VCS): Centralized and Distributed VCS 4. Semantic Versioning 5. Tools: Git	10

5	SubCPMK-4: Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi pada manajemen proyek perangkat lunak yang dikembangkan dengan metodologi <i>agile</i>	1. Ketepatan menjelaskan model Iterative 2. Ketepatan menjelaskan model Rapid Application Development 3. Ketepatan dalam menjelaskan teknik-teknik <i>agile</i> seperti SCRUM, XP, dan Kanban 4. Ketepatan dalam menggunakan <i>tools</i> yang mendukung penerapan metodologi agile	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Discovery Learning MP3: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Membuat dokumentasi pengelolaan proyek perangkat lunak menggunakan pendekatan agile SCRUM dan Kanban	1. Iterative Model 2. Rapid Application Development (RAD) Model 3. Agile Model 4. SCRUM: Product Backlog, Sprint Backlog, Sprint Execution, Spring Restropective 5. Extreme Programming (XP) 6. Kanban 7. Tools: Trello, JIRA	12
6-7	SubCPMK-5: Mampu merancang perangkat lunak dengan menggunakan pendekatan rancangan prosedural dan berorientasi objek	1. Ketepatan menjelaskan desain prosedural menggunakan diagram pemodelan <i>Context Diagram</i> dan <i>Data Flow Diagram</i> 2. Ketepatan menjelaskan	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2:	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"]	1. Procedural Design: Context Diagram, Data Flow Diagram 2. OO Design: UML Diagram 3. Database Design: ER Diagram 4. High Level Design:	15

		desain database menggunakan <i>Entity Relationship Diagram</i> 3. Ketepatan menjelaskan dan merancang desain berorientasi objek menggunakan diagram pemodelan UML struktural dan behavioural 4. Ketepatan menjelaskan jenis-jenis diagram arsitektur 5. Ketepatan menjelaskan <i>design pattern</i>		Discovery Learning MP3: Drill and Practice	Latihan 1: Membuat rancangan perangkat lunak aplikasi menggunakan diagram pemodelan Data Flow Diagram dan UML Diagram	Architecture Design, Design Pattern, Service Oriented Architecture	
8	Ujian Tengah Semester						
9	SubCPMK-6: Mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak berorientasi objek agar kode	1. Ketepatan menjelaskan prinsip-prinsip OOP 2. Ketepatan menjelaskan prinsip-prinsip <i>Clean Code</i>	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2:	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning	1. OOP Principle: Encapsulation, Inheritance, Abstraction, and Polymorphism 2. Clean Code 3. SOLID Principle	12

	program yang dihasilkan dapat mudah untuk dipelihara dan digunakan kembali	3. Ketepatan menjelaskan prinsip SOLID 4. Ketepatan menjelaskan prinsip DRY, KISS, dan YAGNI 5. Ketepatan dalam menerapkan prinsip-prinsip <i>Clean Code</i> dalam kode program sederhana		Discovery Learning MP3: Drill and Practice	PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Menerapkan prinsip-prinsip <i>Clean Code</i> dalam kode program sederhana	4. Don't Repeat Yourself (DRY) Principle 5. You Aren't Gonna Need It (YAGNI) Principle 6. Keep It Simple Stupid (KISS) Principle	
10-11	SubCPMK-7: Mampu melakukan pengujian fungsionalitas perangkat lunak menggunakan skenario kasus pengujian dan melakukan penelusuran terhadap kode program menggunakan teknik pengujian <i>black-box</i> dan <i>white-box</i>	1. Ketepatan menjelaskan pentingnya pengujian perangkat lunak 2. Ketepatan menjelaskan tingkatan pengujian perangkat lunak 3. Ketepatan menjelaskan teknik-teknik pengujian perangkat lunak 4. Ketepatan membuat dokumentasi	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Membuat dokumentasi pengujian <i>black box</i> fungsionalitas perangkat lunak menggunakan	1. Software Testing 2. Testing Levels: Unit, Integration, System, and User Acceptance Testing 3. Testing Techniques: Exhaustive, Black Box, and White Box 4. Testing Habits 5. Estimating Number of Bugs 6. Test Case Scenario	10

		laporan pengujian fungsionalitas perangkat lunak menggunakan skenario kasus uji 5. Ketepatan menggunakan tool pengujian perangkat lunak			skenario kasus uji PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 2: Melakukan pengujian <i>white box</i> pada kode program menggunakan <i>tools</i>: Junit dan Selenium	7. Tools: JUnit and Selenium	
12	SubCMPK-8: Mampu menerapkan pemetaan relasi objek ke database menggunakan <i>framework</i> agar kueri data menjadi lebih sederhana dan proses pengembangan menjadi lebih cepat	1. Ketepatan menjelaskan pentingnya penggunaan <i>tools</i> untuk mereduksi kompleksitas dalam pengembangan perangkat lunak 2. Ketepatan menjelaskan <i>object relational mapping</i> 3. Ketepatan menggunakan <i>tools</i> ORM pada kode program sederhana	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i>, menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Latihan 1: Menerapkan fungsionalitas CRUD sederhana menggunakan <i>tools</i> ORM: JPA dan Hibernate	1. Reduce Complexity in Software Implementation 2. Understanding Object Relational Mapping (ORM) Database 3. ORM Tools: JPA and Hibernate	10

13-14-15	SubCMPK-9: Mampu membangun perangkat lunak aplikasi <i>web</i> sederhana yang menyediakan suatu layanan melalui API menggunakan <i>framework</i> yang mendukung keamanan data	1. Ketepatan dalam pengembangan <i>backend</i> aplikasi web sederhana yang menyediakan layanan melalui sebuah API dan mendukung keamanan data melalui autentikasi dan otorisasi 2. Ketepatan dalam pengembangan pengembangan <i>frontend</i> aplikasi web sederhana yang dapat menampilkan <i>data</i> yang disediakan oleh <i>backend</i> 3. Ketepatan dalam menggunakan <i>tools</i> automasi dalam membangun proyek aplikasi	1. Ceramah 2. <i>Small Discussion Group</i> 3. Tugas Mandiri 4. Studi Kasus	PB: Kuliah TM: [1 x 3 x 50"] MP1: Structured Overview MP2: Drill and Practice	KM: [1 x 3 x 60"] Membaca <i>slide</i> , menonton video materi yang diunggah pada e-learning PT: [1 x 3 x 60"] Tugas Besar: Membangun aplikasi web sederhana yang menyediakan layanan melalui API dan mendukung keamanan data	1. Software Construction 2. REST API 3. Web Framework: Spring Data, Spring MVC, and Spring Security 4. REST API Design 5. Build Automation Tools: Maven	15
16	Ujian Akhir Semester						

